

ESTANDARIZACIÓN DE UN MÉTODO DE ANÁLISIS CONTROL DE CALIDAD

ATORVASTATINA TABLETAS TRAZAS DE LIMPIEZA VMA-T-185-2019

1. Método

Cromatografía Líquida HPLC

2. Reactivos

Acetonitrilo, Ácido Acético glacial, Acetato de amonio, Agua, Etanol Absoluto.

3. Condiciones Cromatográficas

Longitud de onda (λ)	244 nm
Temperatura	30°C
Detector	UV
Concentración Analito	100 ppm
Columna	Kinetex C18 100mm*4,6 mm, 5 μ m*100 Å
Diluyente	Agua: Acetonitrilo 60:40
Solvente de muestras	Etanol
Flujo	1,0 mL*min.
Volumen de inyección	10 μ L
Fase Móvil	Buffer Acetato de Amonio pH 4,0: Acetonitrilo (50:50)
Tiempo de retención	3,2 minutos
Tiempo de Corrida	5,0 minutos.

- Preparación Solución pH 4,0 Acetato de Amonio: Modificador Inorgánico para Fase Móvil

Pesar 1,54 g de acetato de amonio y disolver con agua, ajuste el pH a $4,0 \pm 0,05$ con ácido acético glacial y complete a volumen de 1000 mL con agua. Filtrar a través de filtro de 0,45 μ m y desgasifique.

4. Preparación Soluciones de Trabajo

4.1 Estándar de Trabajo a 100 ppm

Pesar 26,5 mg del estándar de Atorvastatina en un balón volumétrico de 100mL, adicionar 50ml

ESTANDARIZACIÓN DE UN MÉTODO DE ANÁLISIS CONTROL DE CALIDAD
ATORVASTATINA TABLETAS TRAZAS DE LIMPIEZA VMA-T-185-2019

de diluyente, sonicar por 10 minutos, repose la muestra y complete a volumen con el mismo diluyente. Transferir una alícuota de 10 mL a un balón aforado de 25 mL, disolver y aforar con diluyente.

4.2 Solución Límite de Cuantificación LOQ

Transferir una alícuota de 2 mL a un balón aforado de 50 mL. Disolver y aforar con diluyente. Inyectar 1 vez la solución LOQ. La relación S/N para la respuesta de Atorvastatina debe ser >10. En muestras de trazas de limpieza dónde sea no detectable la señal de Atorvastatina, reportar como menor al LOD (0,40 ppm) Inyectar una muestra de Diluyente.

5. Procedimiento

Tome las muestras de trazas de limpieza en áreas de manufactura, filtrar por membrana PVDF 0,45 µm directamente a viales e inyecte utilizando las condiciones instrumentales descritas en el ítem 3.

Inyectar 1 vez la solución LOQ. La relación S/N para la respuesta de Atorvastatina debe ser >10. En muestras de trazas de limpieza dónde sea no detectable la señal de Atorvastatina, reportar como menor al LOD (0,40 ppm) Inyectar una muestra de Diluyente y otra de solvente de muestra.

6. Cálculos

$$\text{Atorvastatina ppm} = \frac{\text{Área muestra}}{\text{Área Std}} * \frac{\text{Peso Std}}{100} * \frac{10}{25} * Fp * \text{Factor Rec.} * 1000$$

Dónde

FR = Factor de Recobro por superficie, equivalente a:

Acero = 1,123

Vidrio = 1,254

Epóxica = 1,437

PVC = 1,389

FP = Factor de potencia del estándar

Nota: Las muestras son estables hasta 48 horas después de su muestreo.

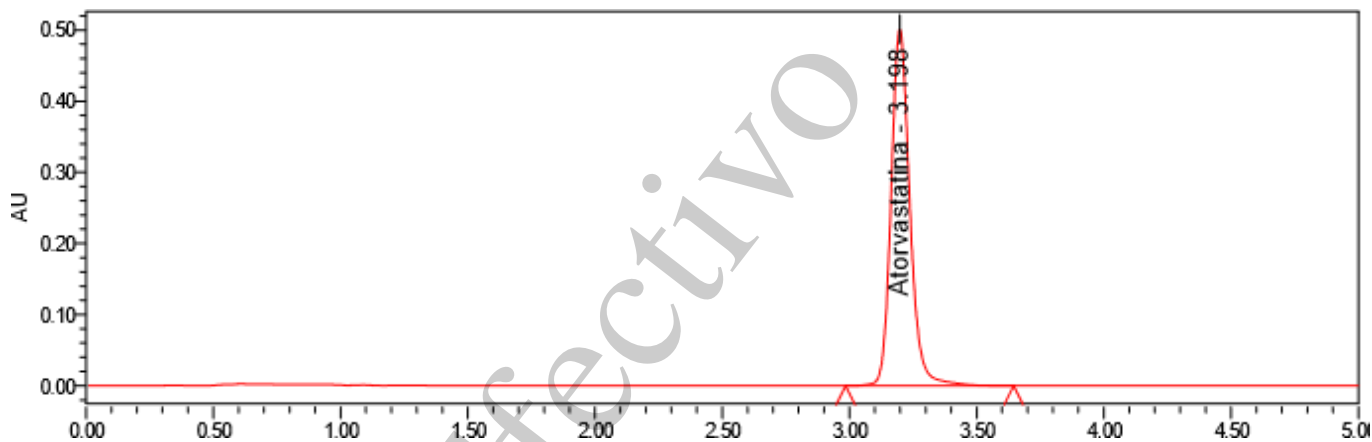
ESTANDARIZACIÓN DE UN MÉTODO DE ANÁLISIS CONTROL DE CALIDAD

ATORVASTATINA TABLETAS TRAZAS DE LIMPIEZA VMA-T-185-2019

El valor obtenido por superficie no debe superar las 100,0 ppm de trazas de Atorvastatina.

7. Cromatogramas Guías

❖ Estándar 100 ppm



8. Control de Cambios

Revisión	Fecha	Razón del cambio	Descripción del cambio
0.1	26-07-22	Nuevo	Nuevo instructivo de trazas de limpieza de Atorvastatina Tableta. Procedimiento sustentado bajo el control de cambio No: 2021CALIP0380.